Содержание I

1 Информация

Author

author: name: Симакова Алина Анатольевна degrees: Бакалавр orcid: 0000-0002-0877-7063 email: 1032253560@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6 ## Title title: Лабораторная работа №2 subtitle: Архитектура комьютеров license: CC BY date: today date-format: «2026-03-07» —

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- студент

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253560@rudn.ru

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253560@rudn.ru
- https://alya-sim07-gif.github.io/ru/

Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.

Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.
- ключ SSH.

Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.
- ключ SSH.
- ключ PGP.

Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.
- ключ SSH.
- ключ PGP.
- подписи git.

Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.
- ключ SSH.
- ключ PGP.
- подписи git.
- на Github.

Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.
- ключ SSH.
- ключ PGP.
- подписи git.
- на Github.
- локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.
В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Выполнение лабораторной работы

Произвожу базовую настройку git.

```
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global user.name "Alina Sinakova"
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global user.email "1032253560@rudn.ru"
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global core.quotepath false
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global init.defaultBranch master
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global core.autoclif input
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global core.autocrlf input
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 1: Пример конфигурации git

Создаю ssh и gpg ключи.

```
Created directory '/home/aasimakova/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aasimakova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nTPK9M+hraju+qz7DtkRMntkTVNsFu+vnpY4lMHzZeE aasimakova@aasimakova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|      oo++.      |
|     o  +o. .    |
|      +o ... .   |
|     o ++o .E    |
|    . o S=Bo     |
|     o ooo.=  .  |
|    o ..o. .oo . |
|     .  o o+..o  |
|    o==*=== .o.  |
+----[SHA256]-----+
aasimakova@aasimakova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aasimakova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aasimakova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aasimakova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5yQ8ocgOXe1KE4+qz24NPBeFSCAggvV71Ne2b7KdfKA aasimakova@aasimakova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|B.o..            |
|+o =. .          |
|. o o.  .        |
|.  +.= o.        |
|.oo *.=oS.o      |
|o+++.oE.o*.      |
|= .=. .  +.      |
|.o.  .  .+       |
|+++    oo.       |
+----[SHA256]-----+
aasimakova@aasimakova:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github.

```
aasimakova@aasimakova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/aasimakova/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Alina Simakova
Email address: 1032253560@rudn.ru
Comment:
You selected this USER-ID:
    "Alina Simakova <1032253560@rudn.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
```

```
nRDJBoLnE+Tdz XULpuTYe9U9WBwxIbTBBhnAPE6/191PKJVrJw45gfnrx2rTWo8
vb/s0dVyu5WP57bxRxbyQuWSU/CMofQjO+TOwex7tbnzI4j8ULDqTkGXIwa8zzq5
bHj71JWnVXDSxqCjIAT+VpCiIVSF3p5YlhTUB7/CIfu7ZG6VFzDAx9Wa72d78b7j
rXBAtrS/3oqMjlrau3R/6raIcdTsCx6R5hB3I94fgzTPtbTvBPzdHlGYQARAQWB
tCNBbGlaYSBTaWlhaz5ZYSA8MTAzMjIMzU2MEBydaRuLnJlPokCUQQTAQoAXxYh
BGGoGcXQoIxKYMXCXRgL3nCSPU9gBQJpqFS+AhsDBQsJCAcCAIICBhUKCQgLAgQW
AgMBAhAHAhoAAAoJEBgL3nCSPU9gE9AP/RMMk9HYtwSx8SSxYLRvq7dhK1IdNc8z
LjsIoTGM6mZYeMFJnKuWvT81qybbLczeRPC8keVyWLfWZdIkI4nFfJgzc4Y7oHLy
pNOQ0ft/uxLKuOys0V1+707SJIMJ1MMAUAACFI1QDNXQ87uz0WK2mGhgIfxSeoE5F
OyjYTS6obOK/PYPE9MuO8mPzs8+WycMJZLgJ5/DotNbCYTu3fmDbd8CX6R7Jqtjj
a6z5DEus0nihQev+jx6idWEjy+Q66TFSdLGTQKyUs4vYkzHhXbwnAXsnbQ4nQ4i
hf9SCPyIV1yToQQuNI1bY2DBLk1/FnZel6MNgWiXn76ktv4z868QWLk7cKASK7M
d3A7iPOT4TBtFpxbZEt9AXgOXAyOhlitA12WIo1mW9eLjUGYh9xLIHWNPAdF3tJZV
KHfm47LX/KbWVoSZIDRnSY3iiVIOk8FSUbDaQscKvOCbMjm6SKh1dx+TKPUYtPkC
oBUIaSgiIRqnt/dEtGxDIGZxJqLWQBQ9C3ebx9Uxx28EnYu7f4TDcK0BJspcAH+
bjcYeBRsIlaQVJbIEPAGHH2vIz3vGyLJ1KTHAXRk9JYUAJN7FMUz3BPp7nvGZoR/
gTiYCC2rsIJ9N7dGlvhvRCNQFso2HSgpPcu4FDhKKepdNI1+asLLIf3313dUiVHt
9YzRXz3ZYHtCuQINBGmoVL4BEACHH9WFVT10bs6pL+ExYSBOGDqGS0+m3nRfC3y
Ks1EI7Ih3tEGTcs27KtFoRD6dT2fPdg62DCIsxWIRGWIYnNFMCTWb8ZSdwlPSDD0
Iq8gdXUcq7Pg3UP3vGuYi+Iqb+FPFE9QgyByar9Xw+I1vo19eVabY9mGoWtGLB+t
XRwiFSNbywIE2Q+5QQzZV/cmdQAQBES6xYv/YzCpQ4JfZYuPWfb/aJ62YiUzofnIq
6wG31BIZJqQ4FnR2AAY2myinFQXXHnqjVQMWavVXK1zSEDLgXOcTNW/OFTyNTEw
32rRb1WsvQpAVpaXd4LJI2IVzaoJ1Ozm3XUTJ6tDzZ2vYVFAz/666wIGqRvk6tOH4s4zP2
0tP3kZBK917nE/WtS7hSHNhfPZIgoH/gqT+teE5rdd0ShznI884dIaD0FiERoWM
T2PB3f7SvoJRFPB86Uod4j67XLwmuwgoxqT/3wRWUWes2InUOOQqTOYcc8tEdr
sfcQzvzf3WUTttTxFjosSdMrHuqykWdszvvGF69QjBYSL6DdhazrBWP3pZAWbw
jKPibfWrOZZFALQStyohWuNXgJKczTifXBUy1BJWzZ2GePs9Wh+bIA7/7apzLWkB
bjKr2SnetgAuE7IeZJbqlv8+PaBOqrEBzkJK2E7inAppJPyzXIv9rFWqVCBT28p
D+WdgAORAQUBzQI2BEBgEGgAgFiEEYagIxdCjXGRgxcJdGAveYLk9T2AFAmmvA4C
GwwAGgkQGAeYLk9T2AILw//QvHutZKIKoJIpa6nS9eoV/JlQXVQ9A5bzqLu67sI5
CVQyBGct95RktQ2KxbLT8lbPms9aZWptaT9KxTIqJ4hP1AVx+1L01TQzHpzP1LEQ
XGHts6m6oVzVsoIQ4FSzfzGdYaCSIabYzSHklzYTF3nTkzdkE34TQzrI9ajgeP958
P7E9YmeeyB0iOEcHpIMU0+1ReNvaqHF7NNdKJBfwEqp9o1qNQFzkZawnrz8wKnV
x3OGQ2nN3JLU9uI13yYSnKNTI66O9ZWLCRUwtBWzmpAyP7rftuKqWwc01lvtTaGWE
fANFwx9L6mgCp4Cixo+d9Oz7vPIcIU3wM9ofl49G3WSRfjgNBVRgEOy5Npplbcow
siO5i7PhwknuC88dopWIxQnz6vktMaiM6+gSNw3LiLtvHTX4QUM8ORfmOKaeoM5
WTAxrPjIFk3o9UEnuO5wCNYSZn+UF9Y+FOuBXcq3cu9SS5RtNhNgoTsJI14IqD8
N7ZONBR1BCB/dlhwctljwvDZIQtHs2WOGzSDhBBUCcfQEt5IzLz6sgbgHiqzmOK
NSpI4guPH29gbl/7vZSKJM1UW6xgaUvuCC4iOLY+DK8fPjR0Wv7wqCHUE62oqzU
rcPHpRYRvLrqWgts+RjnW5otwGIBT6AdgK57OTzv8RQWXOXar8g5wldIQebJULgu
/i4=
=f78M
```

Настраиваю автоматические подписи для коммитов.


```
nRD3BoLmE+TdzXULpuTYe9U9WBwxIbTBBhnAPE6/I91FKJYrJw45gTnrx2rTWKx8
vb/s0dVyu5WP57hxRxbyQuW0U/CMofQJ0+TOwex7tbndJ4j8ULDqTkGKIWa8izq5
bHj71JMnXObSxqCjIATtVpCiiVsF3pGYIh7UB7/CIfU7ZG6VFtDAx0Wa72d78b7j
nXBAtrS/3oqMjIrau3R/6raIcd7sCx6RSbB3Z19AfgzTPtbTxBPzdHIGYQARAQAB
tCNBbGluYSBTaWlhaZ92YSA8MTAzMjI1MzU2MEBydWRuLnJlPokCUQQTAQoAOxYh
BGGoGcXQo1xkYMXCRgL3mC5PU9gBQJpqFS+AVsDBQsJCAcCAiICBnKCQgLAgQW
AgMBAh4HHheAAAoJEBgL3mC5PU9gEQAP/RMMk9HYtwGx83SSxYLRvq7dhKIIdNc8z
LJjIoTGM6mIYeMFJhKuWvT8IqybbLczeRPC8keVyWLfWIdZlKJ4nFfJgzc4Y7oHLy
pNOQ0ft/uxLKuOys0V7+707SJIMJ1MUAUAMCF11QDNQX87uz9wK2xGhgIfxSeoE5F
oyjYTS6obOK/PYPE9WJoE8nPzs8+Wyc9UZLgJ5/DotNsCYfu3fmObd8CX6R7JqtJ
a6z5DEusOniHQev+jx6idWEjy+QX6TFSeLGTQKyUs4vYkcHhXbwnAZSnbDQ4rNAi
hf99CPy1V1yTeQQuNI1bYZDBLkI/FnZe16kMgrWtxn76ktv42868QaLk7ckASK7N
d3A71PO74TBtFpxbZEt9AXgOXAyOhlitA12WIeIWWeLjUGYh9xLIWWNPAoFT3tJZV
KHfm47LX/KbWVoSZIDRnSY3isVZOk8FSUbDiQzdKvOCbMjm5KHIdx+TkPUYtPkC
oBUIaSgiZRqnt/dEtGxD4IG2xJqLWQBQ9C3ebx9UXox28ENYu7f4TDcko8JspcAH+
bjcVeBRsIIaQYJbZEPAGHH2vZz3vGyLJIKtHAXRk9JYUUIN7FMUz3BPp7mvGZoR/
gT1YCCZrs1J9N7dGlvhvRCNQYso2HSgpPcu4FOhKKepdNI1+asLIJf3313dUzVMt
gV8XrX23YNtCuQINBGmoVL4BEACHX0MnFV7IObs6pL+ExY5BOGDqGS0+mJnRfC3y
KsIE17Ih3tEGTcsZ7KtFoDR6dT2TPdg62DClsxmtRGWIYnNFMCTmB8ZSdwIPSDO0
Iq8gzXUcqTPg3UP3vGuYi+IqbFPFE9QgyByazS9Xw+13vo19eVabY9mGoWtGLB+t
XRwsFsNbywIE2Q+5QOzZV/cmdQA8ES6XYv/YzCpQ4JfZYuPWYb/aJ6zYiUzo7mIq
6wG31BIZIJqO4FnR2AAY2my1nFQdXHnnjVOWW/wVKKtzSEDLgXDcTNW/OFTyNTEw
32fR0zWsvQpAVpdXd4LJ12IV2saQKTJ6tDaIZ2YVFAz/666wlGqRvk6tXH4s4zP2
otP3kZBK917mE/Wt57hSMNhYPZIgoH/gqT+teE5rddO5hznI884dIwD0FiERorWM
T2PB37TSvoZRFPB86UodJ67XLWHIuwgexqT/IwRWUWes2InJOOQcTOYco8rEdr
ifcQzvsf3HUTtIxFjosSdMdfkuqykWdizvvGF69QjBYSL6GDdhazbBWPJp2AWbw
jKP1bf4nXZZFALQStyohWUNGgJkczTifXBUy1BJWzZzGePs9Mh+bIA7/7apzLWkB
bjKr2SnetgAuE7IeZJbqIv8+PaWOqtEBckJKzETinAptpIPyXJv9nFWqvCB728p
D+wUqQARAQABiQI2BBgBCgAgFiEEYagZxaCjXGRgxcJdGAveYLk9T2AFAmnvL4C
GwwACgkQGAveYLk9T2AILw//QvMutZKIKoJIpa6nG9eoV/1QXVZQA5bzqLu67sI5
CVQyBGct95RKtQ2KxbLT8IbPns9aZWptaf9KxTIqJ4hPIAYx+1L0I7QzHp2PiLEQ
XaHs6m6oVsoiQ4FSsfs6dYaCIabYrSHk1zYTFJnTkadkE34TNQrrI9ajgeP968
P7E9/neey0bi0COEcHpIMU0+1ReWwaqNF7NN8kUBfwEep9oIqNQFik2awnz8wKH/
xOOGQzNJUUPxl3tyYSnkNI66O9ZWMLCRUwtBWzmpAyP7rttuKMwX0IIvtTaGWE
fANFwuSL6mgCp4Cisxo+d9Oz7vPIcIUimMbof149G3W5RfjgNBVRgEOy5Nppibc0w
ss0S17PMkmuC88dopWlxQnz6vktMaiM6+gSNwILsLtvH3TX4QLMBORfmKdaeoMG
W7AxtPjlFk3o9UEmu0SwCNYS2n+UF9Y+FOuBXcq3cu9SS5RtNNGo2TsJI14IqOB
N7IONBR1BCB/dlhwctljgwvDJIQtHs2WOGrSDnBBUCcfQEt52rLz6sgbgMiqzmOK
N5pI4guPH29gbl/7vZSKJMIUM6xgaUvuCC4iOLY+DK8TPjRRWw7wqCkMzE6zoqzU
rcPhpRYOuLrqMgts+RjnW5otwGIBT6Adgk57OTrv8RQANXXar8g5w1dIQebJULgu
/i4=
```

Авторизуюсь на github для работы через терминал.

```
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global user.signingkey 1808DE60B93D4F60
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global commit.gpgsign true
aasinakova@aasinakova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 4: Авторизация на github

Создаём директорию курса по шаблону.

```
aasimakova@aasimakova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 2671-AA3D
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as alya-sim07-gif
aasimakova@aasimakova:~$
```

Рисунок 5: Создание директории курса

Настраиваем рабочую директорию.

```
aasimakova@aasimakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системmkdir -p ~/work/study/2025
-2026/"Операционные системы"
aasimakova@aasimakova:~/work/study/2025-2026/Операционные система$ gh repo create study_2
022-2023_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --publicblic

✓ Created repository alya-sim07-gif/study_2022-2023_os-intro on github.com
  https://github.com/alya-sim07-gif/study_2022-2023_os-intro
aasimakova@aasimakova:~/work/study/2025-2026/Операционные система$
aasimakova@aasimakova:~/work/study/2025-2026/Операционные система$ gh repo list

Showing 2 of 2 repositories in @alya-sim07-gif

NAME                                        DESCRIPTION  INFO   UPDATED
alya-sim07-gif/study_2025-2026_os-intro                  public  about 3 minutes ago
alya-sim07-gif/study_2025_2026_arch-pc                   public  about 2 months ago
aasimakova@aasimakova:~/work/study/2025-2026/Операционные система$ git clone --recursive
git@github.com:alya-sim07-gif/study_2025-2026_os-intro.git
Cloning into 'study_2025-2026_os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.54 KiB | 1.42 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-ma
rkdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-tem
plate.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/aasimakova/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026
```

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрела необходимые навыки работы с гит, научилась созданию репозиториев, gpg и ssh ключей, настроила каталог курса и авторизовалась в gh.